データサイエンティスト協会

コーディングエージェントによる データ分析ワークショップ

2026年04月20日

株式会社AIT
開発事業本部　ソリューション戦略第２部
林　啓一郎

0

はじめに

自己紹介

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

会社紹介 (www.ait.co.jp) / 自己紹介

1991年9月 戦略的合弁会社として設立

(株)SRA
独立系ソフトハウスの草分け
オープンシステム技術の雄

日本IBM(株)
グローバルIT企業

(株)AIT

両社の技術力の結集により
お客様のオープンシステム活用推進

Qiita

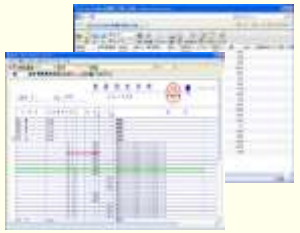
林　啓一郎

所属：ソリューション戦略第2部
SRAHD 先端技術研究所
担当分野：データ分析コンサルティング
データ分析基盤構築支
主な実績：JFEスチール、豊田自動織機様、
KDDI様等を担当
2025・2026 IBM Champion

＊ SPSS Modeler
＊ SPSS Statistics
＊ Watsonx
＊ Cognos
＊ tableau

データ&AI

＊FiBridge Ⅱ　**帳票ソリューション**
＊FileVolante
＊DataDelivery



IBM製品

<ハードウェア>
＊IBM z Systems
＊IBM Power Systems
＊IBM Storage　他
<ソフトウェア>
＊WAS/DB2
＊Watson x

セキュリティ

<標的型対策エンドポイントセキュリティ>
＊FFRI yarai
<マルウェア自動解析>
＊FFRI yarai Analyzer

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

1

ワークショップ概要

ワークショップの概要 / 事前確認事項

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

はじめに

■予測、数理モデルを『書く』時代から、『対話し活用』する時代へ

「かつては専門家が数週間かけて数式をこねくり回していた世界」

ですが、

今は**『正しい指示（プロンプト）』さえあれば数分で実装できてしまう**」。

なんてことが、実現し始めています。

データサイエンティストなどのメインの仕事が、コードを書くことから、戦略の構想に専念することへシフトしていくでしょう。

コードエージェント（IBM Bob）がいれば、私たちは『計算やコーディングの苦労』から解放され、『戦略の構想』に専念できる

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ワークショップの内容について

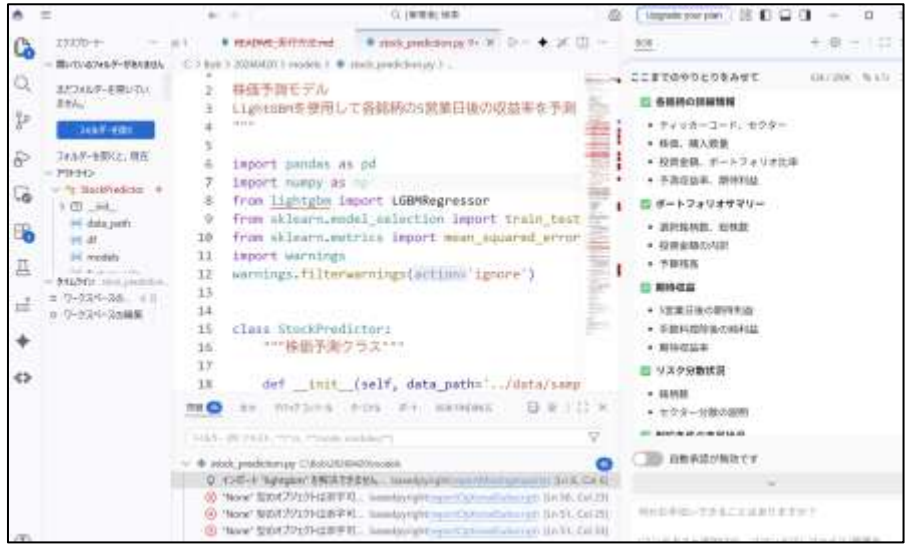
■本日体験いただくこと

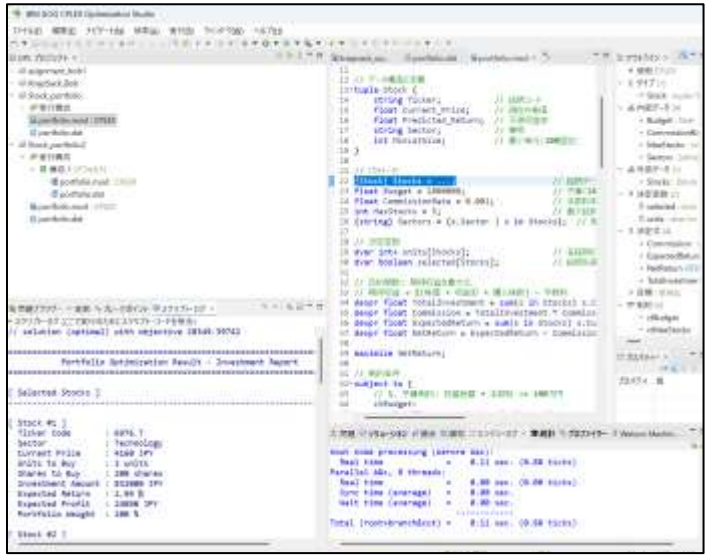
IBM Bob + Python + CPLEXを活用して、予測モデル作成から最適化問題までを体験してみる！

①. IBM BobでPythonを使って予測モデルを作成する

②. IBM Bobで予測モデルの結果を入力として、OPLで、CPLEX用のデータとモデルを作成する

③. IBM ILOG CPLEX Optimization StudioでOPLモデルを実行して結果を確認する





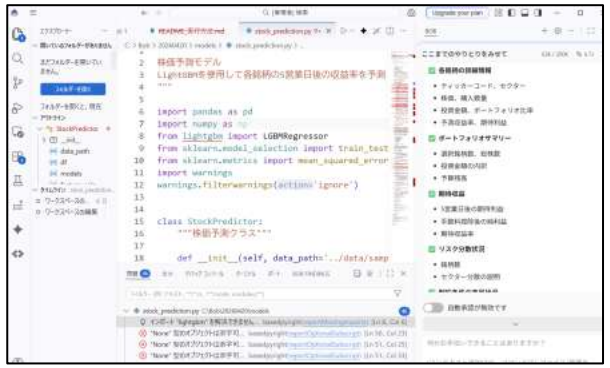
COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

確認事項 - 事前準備について

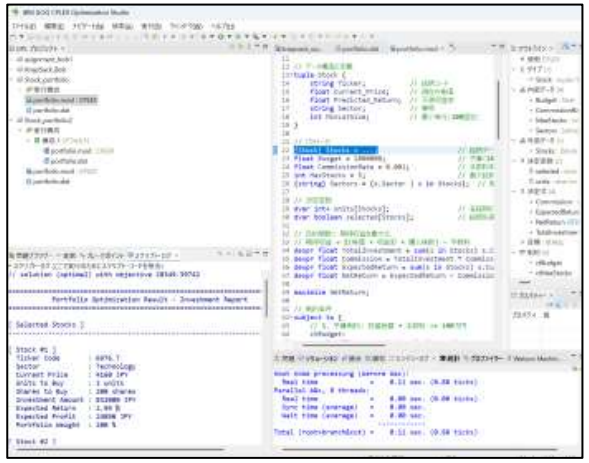
■本日の環境

■インターネット接続可能なノートPC
※会場のWifi接続で、本日Bobを用いてPythonライブラリが未導入の方に関してはDLをします。

■事前に次の2つのソフトウェアをQIita記事に従いインストールして下さい
・IBM Bob無料版（コーディングエージェント）
https://qiita.com/Asuka_Saito/items/c0c4b83a485351bd3412



・IBM CPLEX無料版（最適化ソルバー）
https://qiita.com/Asuka_Saito/items/34cd1a1d2388a2ee343c



COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

確認事項 - 事前準備について

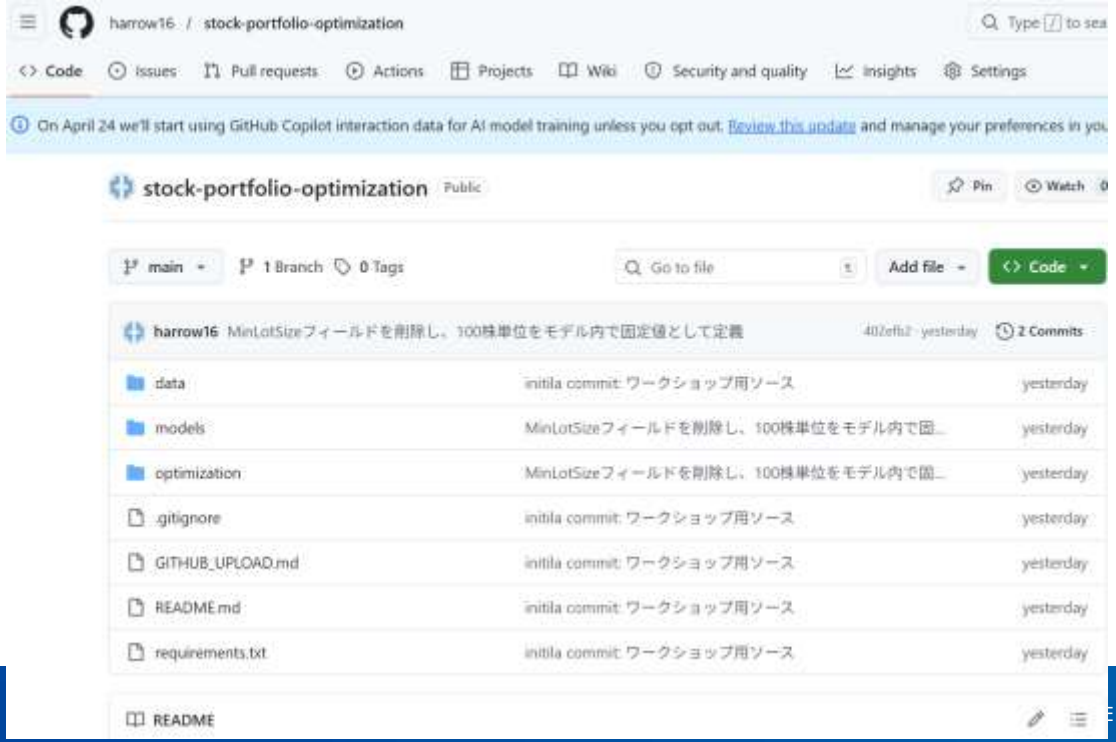
■ 使用するデータと資料

GitHubにワークショップで使用するもの＋サンプルをアップロードしております。ダウンロードをお願いします。

GitHubのURL ： https://github.com/harrow16/stock-portfolio-optimization

・リポジトリのdataフォルダ ー ファイル名 sampledata.csv

・リポジトリフォルダ – コーディングエージェントを活用した分析ワークショップ.pdf



2

ユースケース

本日の内容

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ワークショップの内容

■『IBM BobとCPLEXで体験する株式売買シミュレーション』

本ワークショップの主役は、あなた（意思決定者）と、あなたの知能を拡張する**コードエージェント「IBM Bob」**です。

かつて、データから未来を予測し、複雑な制約の中で最適な答えを導き出すには、高度なプログラミングスキルと数学的知識が必要でした。

しかし今、「何をしたいか」という戦略さえあれば、実装はエージェントに任せられる時代が到来しました。

日経225銘柄のリアルなデータを用い、IBM Bobを指揮して「予測と最適化の融合」をわずか数分で実現する圧倒的なスピード感を体感していただきます。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ワークショップの内容

■『予算100万円。1週間後の収益を最大化する、あなただけの最強ポートフォリオを構築せよ』

1週間後の収益を最大化するポートフォリオを探します。　単に株を選ぶだけではありません。

以下の「現実的な壁」を、エージェントと数学の力で突破していただきます。

1. 予算の壁：100万円以内で、手数料（0.1%）も考慮。
2. 単位の壁：日本株特有の「100株単位」での購入ルール。
3. リスクの壁：5銘柄以内に絞り、かつ「業界（セクター）の重複」を許さない分散投資。
4. etc

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ワークショップの内容

■『３ステップで実践』

①：【予測】未来を数値化する (Python × Bob)

過去1年分のデータをPythonで解析し、来週の期待収益率を算出します。

体験: 複雑なデータ処理コードをBobに書かせ、データの中に眠る「勝機」を可視化します。

②：【翻訳】戦略を数式に変える (OPL × Bob)

あなたの「5銘柄に絞りたい」「業界をバラけさせたい」という日本語の要望を、Bobが最適化言語（OPL）へと瞬時に翻訳します。

体験: 数学の専門知識がなくても、エージェントを介して高度な数理モデルが構築されるプロセスを実感します。

③：【決定】論理的な正解を導く (CPLEX Studio)

Bobが生成したプログラムを、世界最強のソルバー「CPLEX」に投入します。

体験: 数億通りの組み合わせの中から、あなたの制約をすべて満たした「唯一の最適解」がコンマ秒で導き出される快感を味わいます。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3

ワークショップ実践

IBM Bob + Python + CPLEX

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3-1 簡単な事前確認

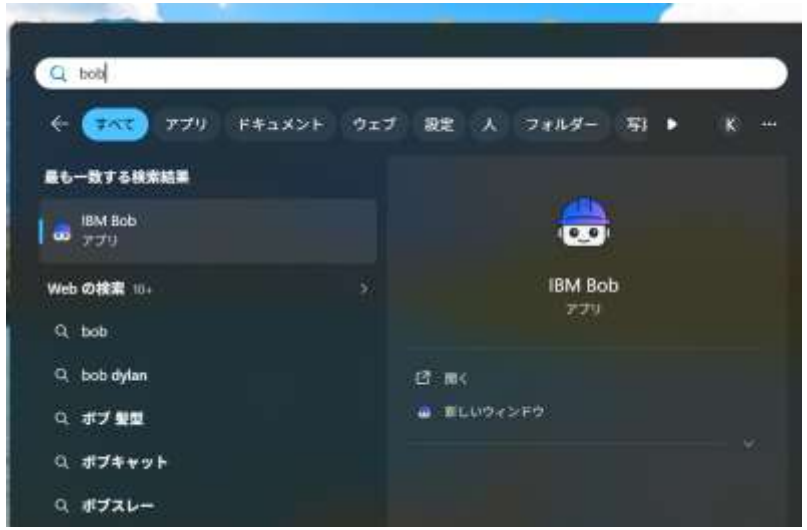
IBM Bobの設定

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

事前設定

①. Bobを起動しよう。

まずは、Bobを起動しましょう。



②. Bobを日本語化しよう。（任意）

Bobのプロンプト画面の上部にある設定から「Configure Language」を選択して

日本語を選んで再起動します。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

事前設定

③. Bobの使用量を確認しよう

Trial Plan版には使用量や使用期間に制限があります。

Bobのプロンプト画面の上部にある設定ボタンから確認できます。

④. Bobの応答内容は、十人十色ですよ

ここからは、実際にBobへ指示をして、プログラムを書いてもらいます。

ただし、Bobの応答はその都度変わります。みんな同じ応答にはならないと思います。

トライ & エラーで取り組んでみましょう！！

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

事前設定

⑤. 新しく始めよう

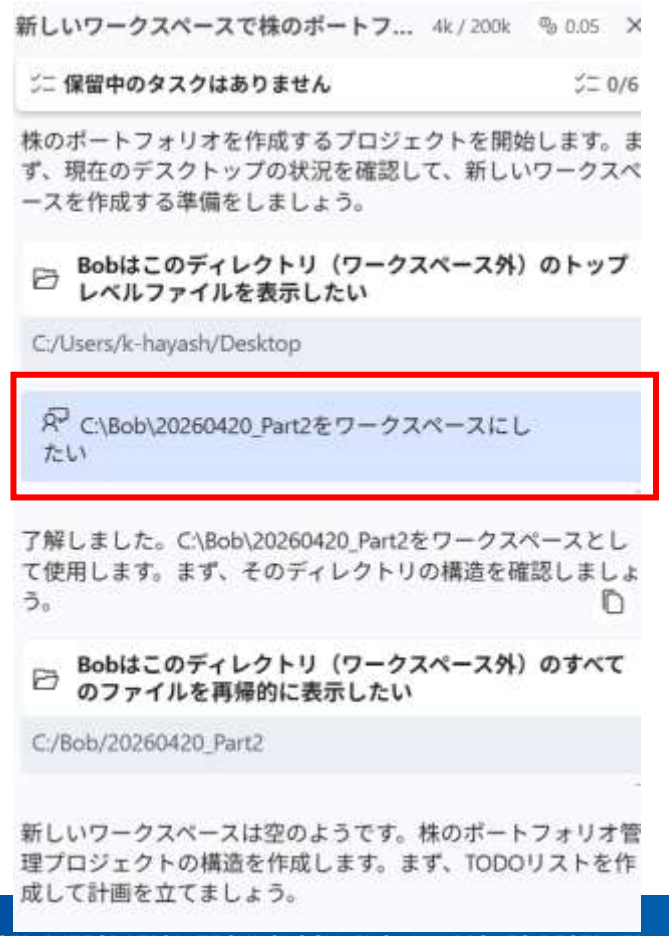
とりあえずボブに指示をだしてみよう。

『新しいワークスペースで株のポートフォリオを作成するプロジェクトを開始したい』 など

⑥. ワークスペースを任意のディレクトリーに設定

ディレクトリーなどはBobとやり取りしながら任意のディレクトリーを指定してください。

最終的にToDoを作りましょうなどの提案がされます。



COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3-2 株価予測モデル作成

IBM Bob + Python

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう

①. ここから株価予測モデルの作成開始

ここからは、Bobとやり取りをしながら、みなさんで株のポートフォリオを作成する予測モデルを作成してみてください。

②. プロンプトのコツ

Bobのようなコードエージェントに指示を出す際は、

①.「持っているデータの構造」

②.「最終的に欲しいアウトプットの形式」

③.「特徴量などの案」

を具体的に伝えるのがコツです。

特に今回は、後のステップ（CPLEXでの最適化）に繋げる必要があるため、それに適した形式で出力させることが重要です。

もちろん、仕様についても、やってほしい内容を具体的に記述しましょう。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう

③. 使用するデータ

・日経225の株価データ（119社分）

・1年間 2025/3/27～2026/3/26まで

・ファイル名 sampledata.csv

GitHubのURL

https://github.com/harrow16/stock-portfolio-optimization/tree/main/data

・カラム

Ticker (銘柄コード), Date (日付), Close (終値), Name (銘柄名), Sector (業界)

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう – プロンプト案

④. インプットの指定

【指示】

C:¥Bob¥20260420¥data¥sampledata.csv を使って、各銘柄の「1週間後（5営業日後）の収益率」を予測するPythonプログラムを書いてください。

【データの詳細】

ファイル名: sampledata.csv

カラム: Ticker (銘柄コード), Date (日付), Close (終値), Name (銘柄名), Sector (業界)

期間: 2025年3月～2026年3月の時系列データ

⑤. 要件

【予測モデルの要件】

・最新の日付（2026年3月26日）を基準として、その「5営業日後」の収益率を予測してください。

・手法は、シンプルで動かしやすい「線形回帰」または「LightGBM」のいずれかを使用してください。

・特徴量として、過去の価格の移動平均などをいくつか追加してください。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう – プロンプト案

⑥. アプトプットの指定

【アウトプットの要件】

・予測結果を prediction_results.csv という名前で保存してください。

・CPLEXに入力できるようにprediction_results.csvを元に、portfolio.datファイルも作成してください。

・カラムには必ず以下を含めてください：

Ticker（銘柄コード）

Name（銘柄名）

Current_Price (最新の終値)

Predicted_Return (予測された1週間後の収益率。例：0.05 = +5%)

Sector

⑦. 例

Python株価予測モデルを作成（LightGBM、特徴量... 4/10

こんな要件です。まずは、予測モデルの要件です。【指示】
C:\Bob\20260420\data\sampledata.csv を使って、各銘柄の「1週間後（5営業日後）の収益率」を予測するPythonプログラムを書いてください。

【データの詳細】

ファイル名: sampledata.csv

カラム: Ticker (銘柄コード), Date (日付), Close (終値), Name (銘柄名), Sector (業界), MinLotSize (最小単元)

期間: 2025年3月～2026年3月の時系列データ

【予測モデルの要件】

最新の日付（2026年3月26日）を基準として、その「5営業日後」の収益率を予測してください。

手法は、シンプルで動かしやすい「線形回帰」または「LightGBM」のいずれかを使用してください。

特徴量として、過去の価格の移動平均などをいくつか追加してください。

【アウトプットの要件】
予測結果を prediction_results.csv という名前で保存してください。
カラムには必ず以下を含めてください：

Ticker

Current_Price (最新の終値)

Predicted_Return (予測された1週間後の収益率。例：0.05 = +5%)

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう – プロンプト案

⑧. Pythonについて

設定ファイルなどを作っていく過程で、Pythonについても設定していきますが、自身でPythonを導入済みの場合は、そのパスを指定してもOKです。

ディレクトリ構造の作成が完了しました。次にPython環境設定ファイル（requirements.txt）を作成します。

Bobは新しいファイルを作成したい

C:/Bob/20260420/requirements.txt

pythonは、C:\python\313配下にある3.13.12をつかってね

了解しました。Python 3.13.12（C:\python\313）を使用します。requirements.txtは作成されたので、次に.gitignoreファイルを作成します。

⑨. ライブラリ導入

必要なライブラリは導入するように指示をしましょう。もしかすると、実行する際にインストールをする場合もあります。

pythonは、C:\python\313にインストールされています。

承知しました。Pythonが`C:\python\313`にインストールされているとのことですね。それでは、そのPythonを使って必要なパッケージの確認と予測モデルの実行を行います。

実行:

```
C:\python\313\python.exe -c "import pandas; import numpy; import lightgbm; import sklearn; print('必要なパッケージがすべてインストールされています')"
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
    import pandas; import numpy; import lightgbm; import sklearn;
print('□K□v□ap□b□P□[□W□□□□□□aC□□□X□g□[□□□□□□A□□□□')
    ^^^^^^^^^^^^
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'
```

必要なパッケージがインストールされていないようです。まず、必要なパッケージをインストールしましょう。

実行:

```
C:\python\313\python.exe -m pip install pandas numpy lightgbm scikit-learn
```

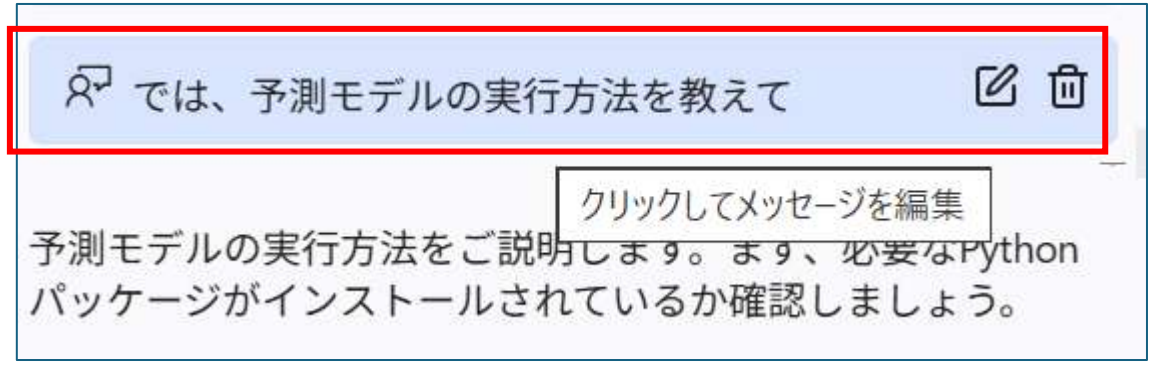

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう – プロンプト案

⑩. モデルの実行

予測モデルの実行もBobに指示をして、実行してもらいましょう。

エラーになった場合も、Bobがコードを修正して再実行してくれます。



⑪. 実行結果

実行が成功すると、結果サマリーまで表示してくれます。

特徴量まで作成してくれていますね。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

株価予測モデルを作成しよう – まとめ

⑫. モデル内容 / 他のモデルは？

ここでBobは、単に株価をそのまま使っているのではなく、『移動平均』『ボラティリティ』『最高値・安値からの位置』といった投資判断に欠かせない知恵を、一瞬で15種類もデータに変換（特徴量生成）してくれています。

今回は、LightGBMを使っていますが、予測精度が重要な点となりますので、別もモデルなどとも比較しながらモデルを作成してください。

⑬. SPSSは？

今回は、Pythonでモデルを作成していますが、精度や特徴量をきちんと精査はしていません。

SPSS Modelerなどでは、オートメーション機能で、多くのモデルと精度比較も可能ですし、アンサンブルモデルの作成も簡単に行えます。

プログラミングが苦手な方は、SPSS等のツールを使い、結果や要因がブラックボックスになりにくい、ツールの活用を検討してみてください。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3-3 ポートフォリオモデル作成

IBM Bob + CPLEX(OPL)

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを作成しよう

①. 使用するデータ

・予測モデルから出力した収益予測値（ファイル名例 portfolio.dat ）

GitHubのURL(サンプルデータ)

https://github.com/harrow16/stock-portfolio-optimization/tree/main/optimization

・カラム

Ticker (銘柄コード), Date (日付), Close (終値), Name (銘柄名), Sector (業界)

②. 使用する言語

OPL (Optimization Programing Language ）

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを作成しよう– プロンプト案

③. OPLモデルを作ろう

続けて、ボブに指示をだしてみよう。

④. Bobへのプロンプトのコツ

■「OPL記述の3つの柱」

・dvar（決定変数）：「人間が決めたいこと」
–dvar int+ units[Assets]（何セット買うか？）
–dvar boolean buy[Assets]（その銘柄を採用するか？）

・maximize（目的関数）：「何を一番良くしたいか」
–今回は「儲け（リターン）」を最大にすること。

・subject to（制約条件）：「守らなければならないルール」
–予算、個数、業界の被りなど、現実世界のルールを数式にしたもの。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを作成しよう– プロンプト案

⑤. インプットの指定

【指示】

予測モデルで出力した portfolio.datを読み込んで、最適なポートフォリオを決定するためのCPLEX（OPL）モデルコード（.mod）を作成してください。

【データ構造の定義】

以下の項目を持つ「銘柄情報」の集合を定義してください。

Ticker（銘柄コード）
Current_Price（現在の株価）
Predicted_Return（予測収益率）
Sector（業界名）
Name (銘柄名)

⑥. 要件

■ **【最適化の要件】**

・目的関数:

ポートフォリオ全体の「期待収益」を最大化する。（期待収益 = Σ(株価 × 収益率 × 購入株数) - 手数料）

・決定変数:

–各銘柄を購入する「単元数（整数）」
–その銘柄を採用するかどうかの「フラグ（0か1）」

【制約条件】

■**予算制約**: 投資総額（株価×株数） + 手数料（代金の0.1%）が **100万円以内** であること。

■**銘柄数制約**: 選ぶ銘柄（フラグが1のもの）は **合計5銘柄以内** とすること。

■**業界分散**: 同じセクター（Sector）からは **最大1銘柄** しか選べないこと。

■**購入単位**: 必ず **100株の整数倍** で購入すること。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを作成しよう– プロンプト案

⑦. アウトプットの指定

■【アウトプット】

・ CPLEX Studioでそのまま実行可能な .mod ファイルの形式でコードを出力してください。

・結果は銘柄名も含めて、見やすくしてください。

⑧. 例

Python株価予測モデルを作成（LightGBM、特徴量... 4/10

【指示】
Pythonで出力した prediction_results.csv を読み込み、最適なポートフォリオを決定するための CPLEX（OPL）モデルコード（.mod）を作成してください。

【データ構造の定義】
以下の項目を持つ「銘柄情報」の集合
ください。

クリックしてメッセージを編集

Ticker（銘柄名）

Current_Price（現在の株価）

Predicted_Return（予測収益率）

Sector（業界名）

MinLotSize（最小単元：今回は100固定）

【最適化の要件】

目的関数: ポートフォリオ全体の「期待収益」を最大化する。
（期待収益 = Σ(株価 × 収益率 × 購入株数) - 手数料）

決定変数:

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを作成しよう– プロンプト案

⑨. エラー例（CPLEXで実行時）

エラーになったよ。 記述/説明 リソース パス ロケーション 型
Impossible to load model. Stock_portfolio 不明 OPL 問題マーカー
syntax error, unexpected < portfolio.mod /Stock_portfolio 115:1-2
C:\haya\work\CPLEX\DEMO\Stock_portfolio\portfolio.mod OPL 問題マーカー

CPLEXモデルファイルにシンタックスエラーがあるようです。115行目を確認して修正します。

Bobはワークスペース外のこのファイルを読みたい

C:/Bob/20260420/optimization/portfolio.mod（110-11...

問題が見つかりました。115行目にHTMLコメント`<!-- Made with Bob -->`が含まれていますが、これはOPL（Optimization Programming Language）では無効な構文です。この行を削除します。

⑩. エラー例（CPLEXで実行時）

エラー 記述/説明 リソース パス ロケーション 型
Processing failed. Stock_portfolio 不明 OPL 問題マーカー

"Processing failed"というエラーは、データファイルの読み込みに問題がある可能性があります。`portfolio.dat`ファイルを確認して、CSVファイルの読み込み方法を修正します。

Bobは複数のファイルを読み取ろうとしています

C:/Bob/20260420/optimization/portfolio.dat

C:/Bob/20260420/data/prediction_results.csv（1-5行目）

問題が分かりました。`SheetRead`はExcelファイル用の関数です。CSVファイルを読み込むには、OPLScriptを使用するか、別の方法でデータを定義する必要があります。CPLEXでCSVを直接読み込む方法に修正します。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3-4 CPLEXによる最適化の実践

CPLEX Optimization Studio

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

①. 使用するデータ

・予測モデルから出力した収益予測値（ファイル名例 portfolio.dat ）

GitHubのURL（サンプルデータ)

https://github.com/harrow16/stock-portfolio-optimization/tree/main/optimization

・カラム

Ticker (銘柄コード), Date (日付), Close (終値), Name (銘柄名), Sector (業界)

②. 使用するモデル

・OPLで作成したモデル (ファイル名例 portfolio.mod)

GitHubのURL（サンプルモデル)

https://github.com/harrow16/stock-portfolio-optimization/tree/main/optimization

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

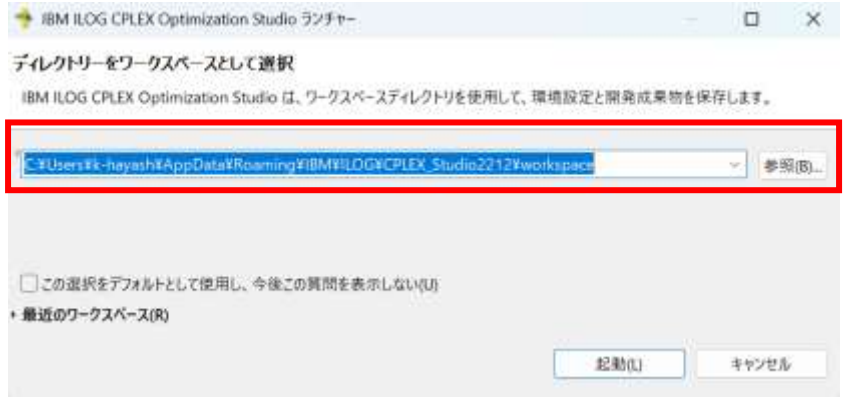
ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

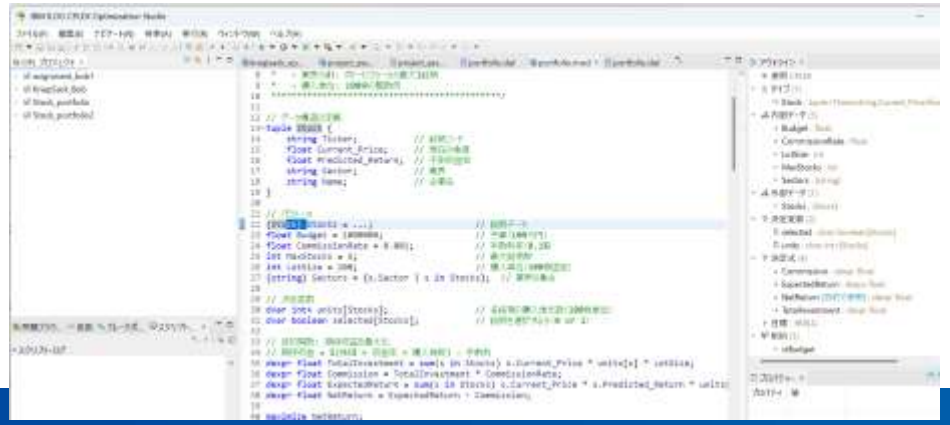
③. CPLEXを起動しよう。

まずは、CPLEX Studio IDE を起動しましょう。

④. 起動後のUI

ワークスペースはデフォルトでOKです。（任意のフォルダも選択可）



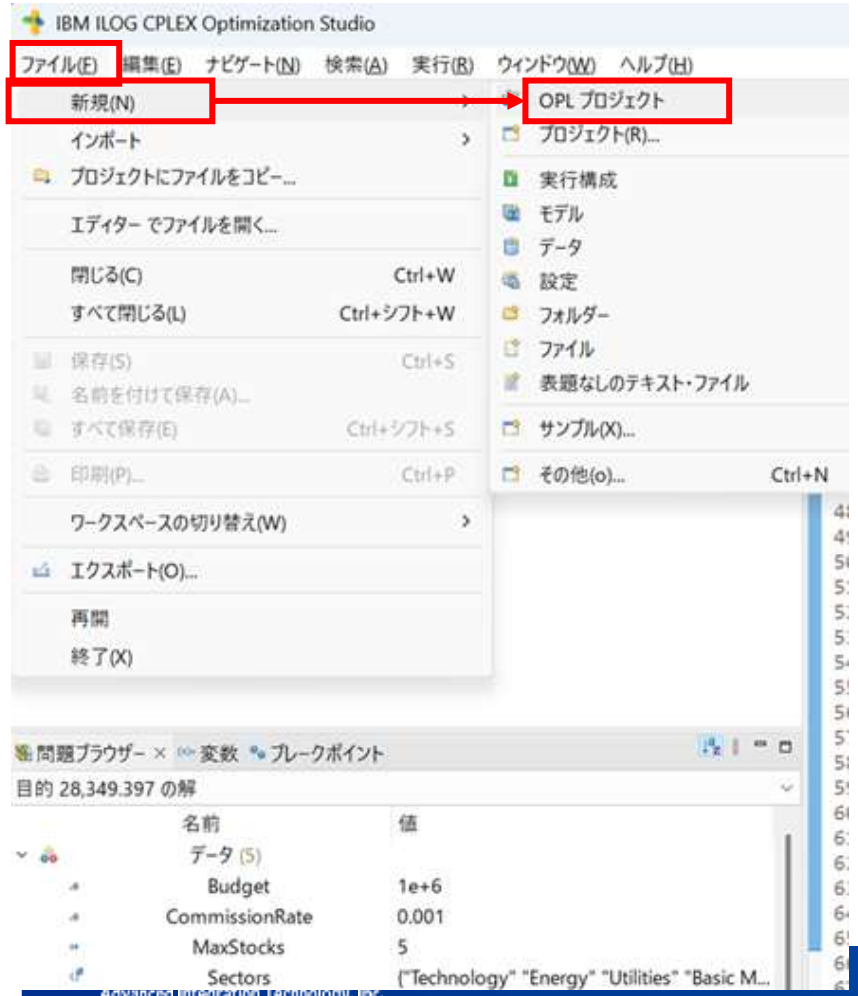


COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

⑤. OPLプロジェクトの作成

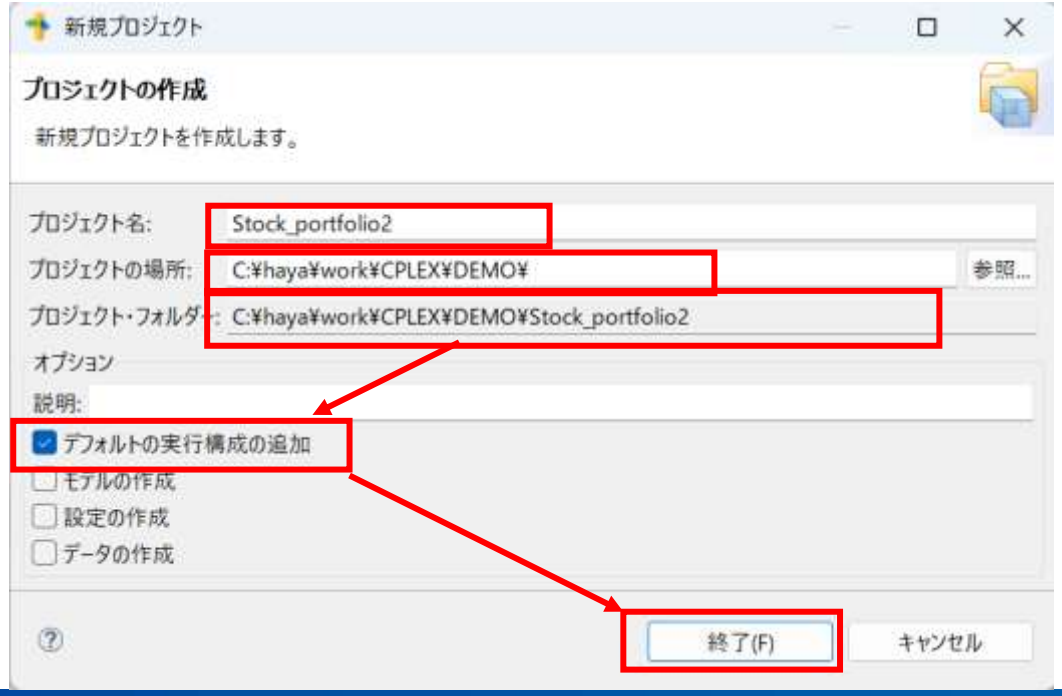
まずは、プロジェクトを作成します。



⑥. プロジェクトの詳細

名前やフォルダを任意で設定します。プロジェクト名以外はデフォルトでOKです。

実行構成の追加にチェックを入れておきましょう。（後からでも設定できます。）

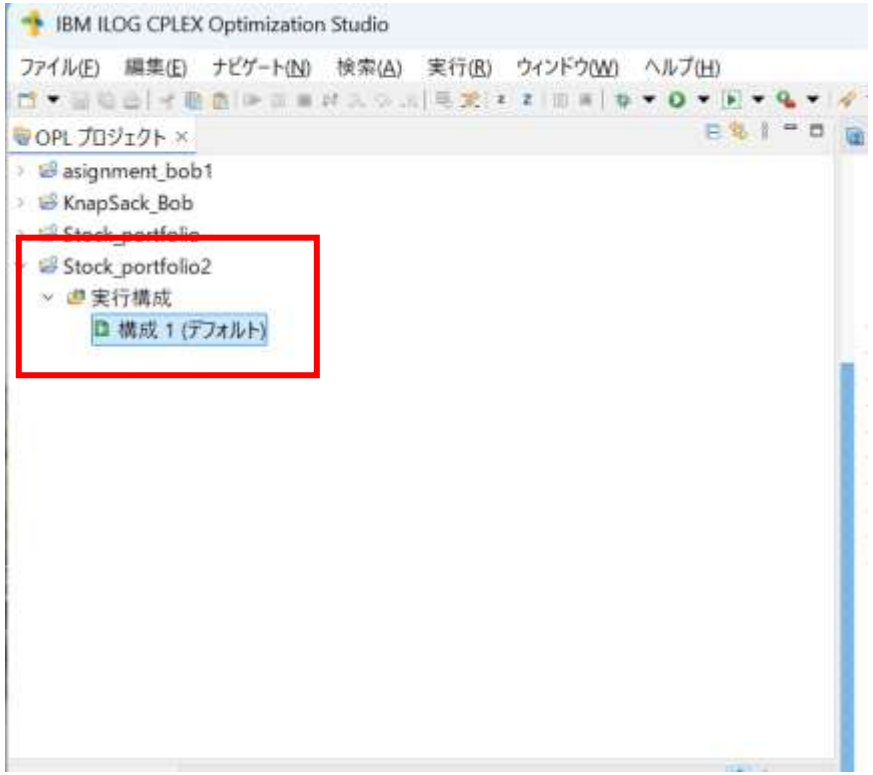


COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

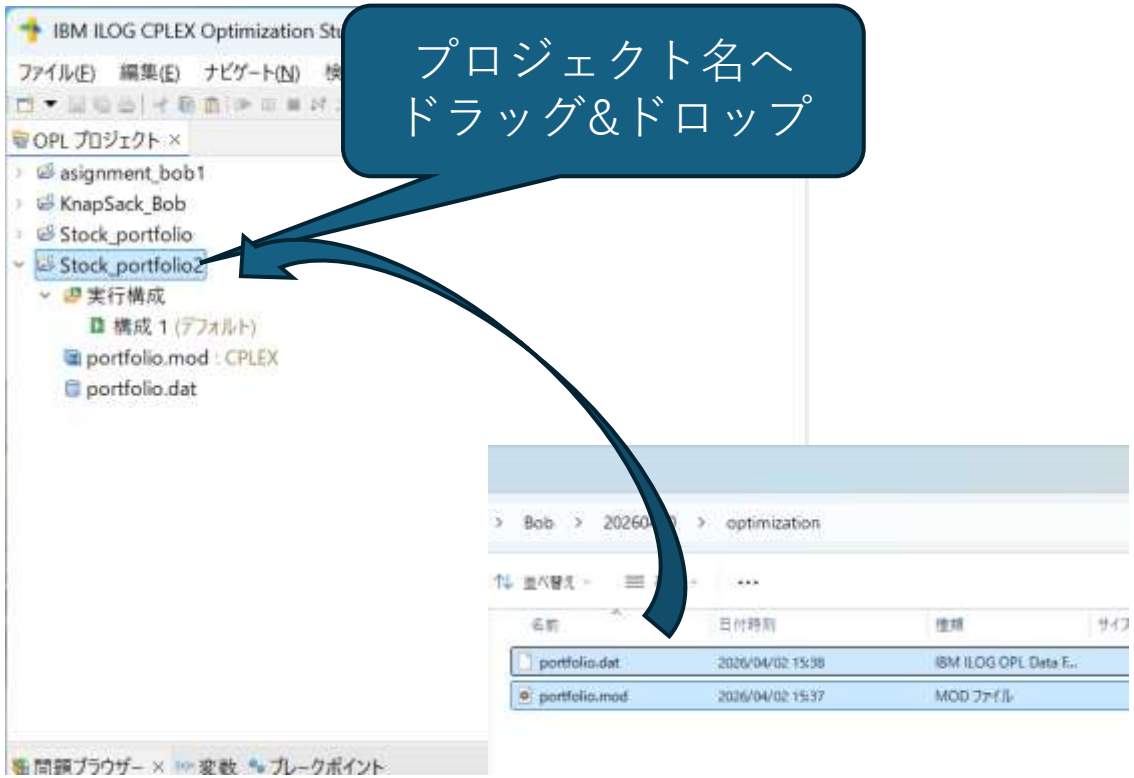
⑦. OPLプロジェクトの作成完了

以下は、Stock_portfolio2というプロジェクトを作成した例



⑧. モデルとデータをプロジェクトへ追加

ドラッグ&ドロップで.datと.modファイルをプロジェクトに追加します。

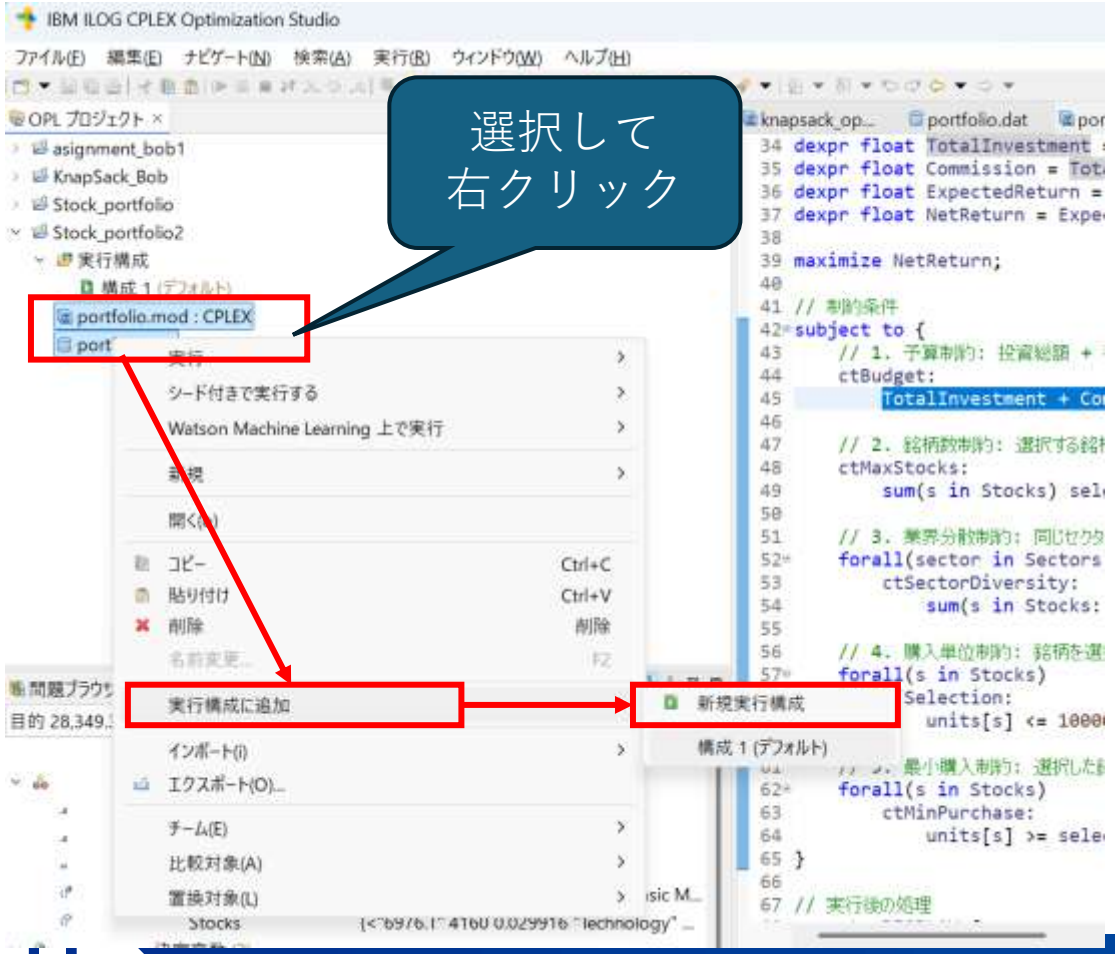


COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

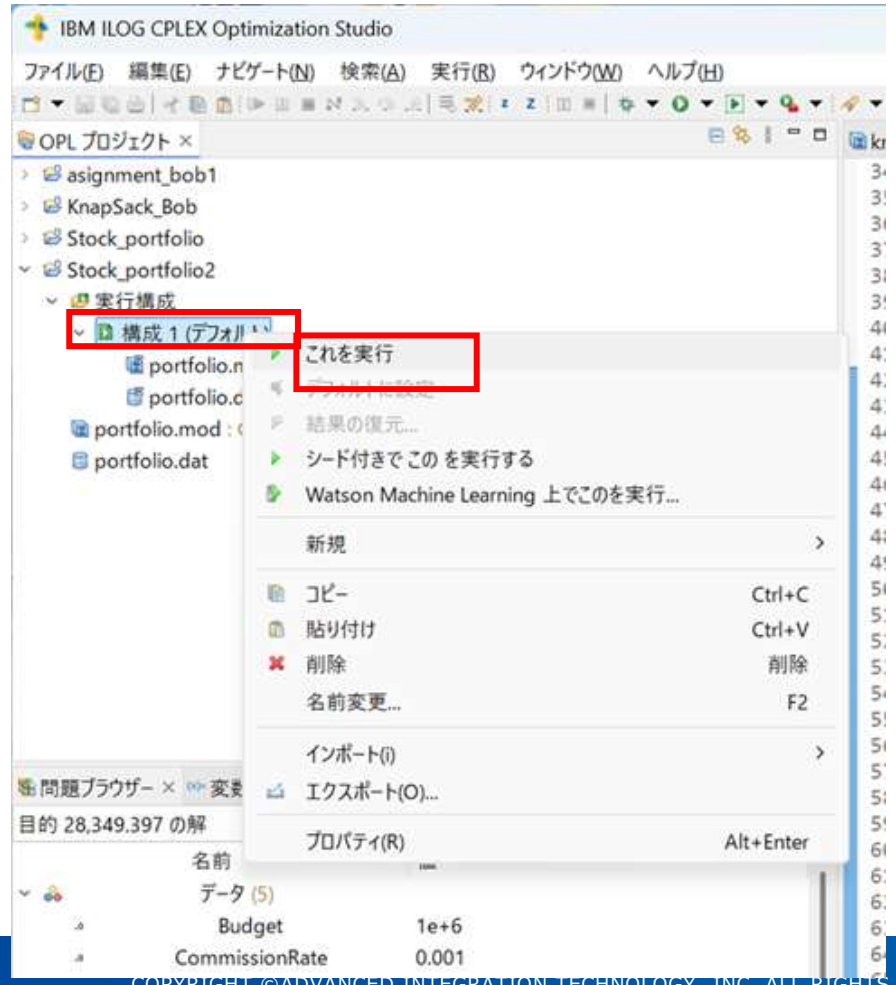
⑨. 実行構成へ.datと.modを追加しましょう。

プロジェクトへ追加したデータとモデルを「実行構成」に追加します。



⑩. 実行構成を実行しよう

構成1（デフォルト)を右クリックして、メニューから実行します。

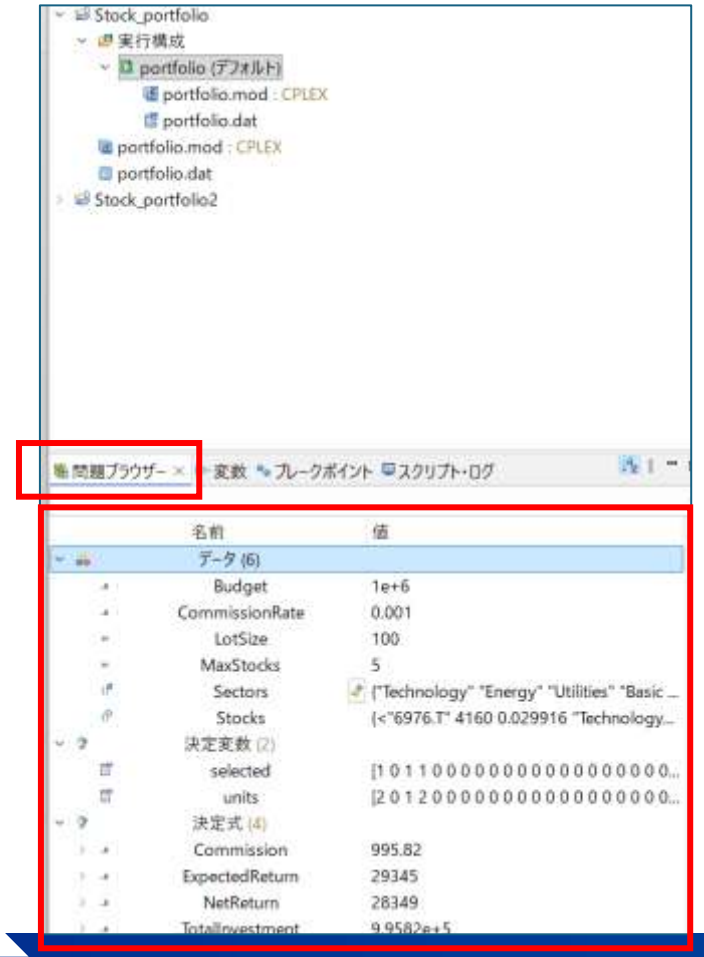


COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

⑪. 結果を確認しよう１

画面の左下の問題ブラウザから結果を確認できます。



⑫. 結果を確認しよう２　スクリプトログ

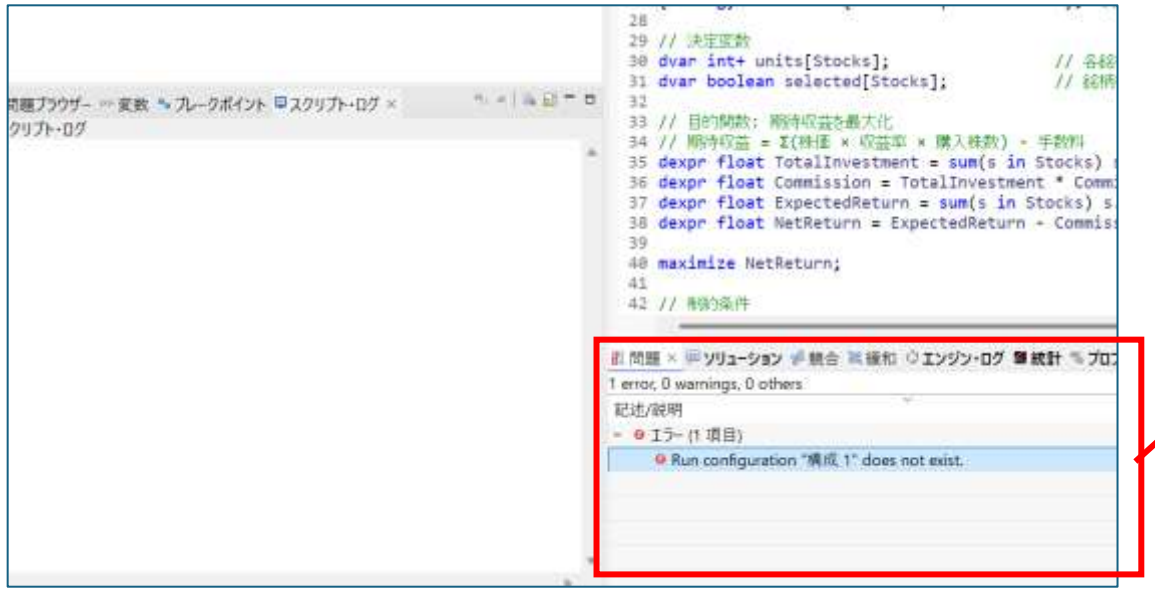
スクリプトログにはBobで整形した結果が表示されます。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう

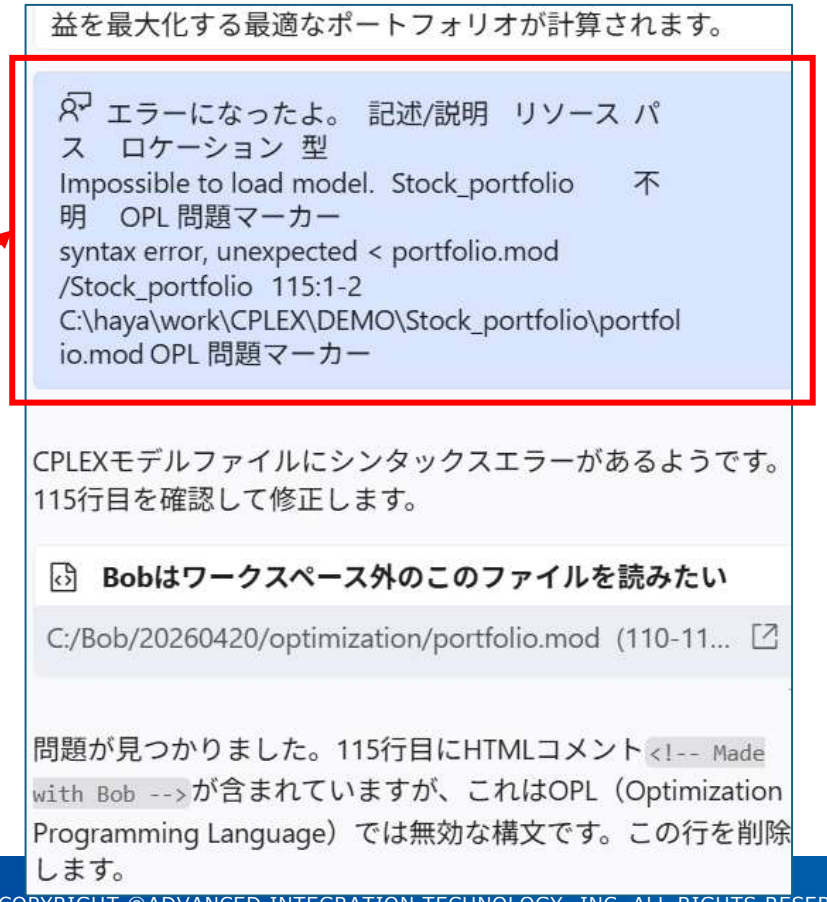
⑬. 問題が発生したら

問題ブラウザに何も表示されない場合は、画面中央下にある問題タブにログが出力されます。ここをコピーして、Bobに教えましょう。



⑭. Bobで問題を解決してもらう。そして再実行

ログを貼り付けて、Bobに解決してもらいます。そして**⑧の手順を再度実施**して、**更新ファイルをCPLEXのプロジェクトに上書きで追加**しましょう。



COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう – まとめ

⑮. 結果例

以下が私の結果になります。３つ銘柄が提案されていますね。

手数料を考慮して、28,349円の利益予想です。

問題ブラウザー × (x)= 変数

目的 28,349.397 の解

名前

```
[ Stock #1 ]
  Company Name       : Taiyo Yuden Co., Ltd.
  Ticker Code        : 6976.T
  Sector             : Technology
  Current Price      : 4160 JPY
  Units to Buy       : 2 units
  Shares to Buy      : 200 shares
  Investment Amount  : 832000 JPY
  Expected Return    : 2.99 %
  Expected Profit    : 24890 JPY
  Portfolio Weight   : 100 %

[ Stock #2 ]
  Company Name       : Tokyo Electric Power Company Holdings, I
  Ticker Code        : 9501.T
  Sector             : Utilities
  Current Price      : 623.4 JPY
  Units to Buy       : 1 units
  Shares to Buy      : 100 shares
  Investment Amount  : 62340 JPY
  Expected Return    : 2.73 %
  Expected Profit    : 1701 JPY
  Portfolio Weight   : 6.97 %

[ Stock #3 ]
  Company Name       : Sumitomo Chemical Company, Limited
  Ticker Code        : 4005.T
  Sector             : Basic Materials
  Current Price      : 507.4 JPY
  Units to Buy       : 2 units
  Shares to Buy      : 200 shares
  Investment Amount  : 101480 JPY
  Expected Return    : 2.71 %
  Expected Profit    : 2754 JPY
  Portfolio Weight   : 10.19 %
```

⑯. 答え合わせ

実際の株価で確認すると、収益が出ていますね。。。。とんでもないものを作成してしまったかも。。。。

銘柄名 (コード)	3/26 終値	4/3 終値	騰落率
太陽誘電 (6976)	**4,150円**	**4,325円**	**+4.2%** 📈
東京電力HD (9501)	**635.2円**	**618.5円**	**-2.6%** 📉
住友化学 (4005)	**505.0円**	**528.3円**	**+4.6%** 📈

- **太陽誘電** (買 4,160円 → 4,325円) × 200株 ＝ **+33,000円**
- **東京電力HD** (買 623.4円 → 618.5円) × 100株 ＝ **-490円**
- **住友化学** (買 507.4円 → 528.3円) × 200株 ＝ **+4,180円**

👉 **トータル利益：+36,690円(+3.669%)**
👉 **トータル利益(手数料考慮)：+34,661.67円(+3.462%)**

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RES

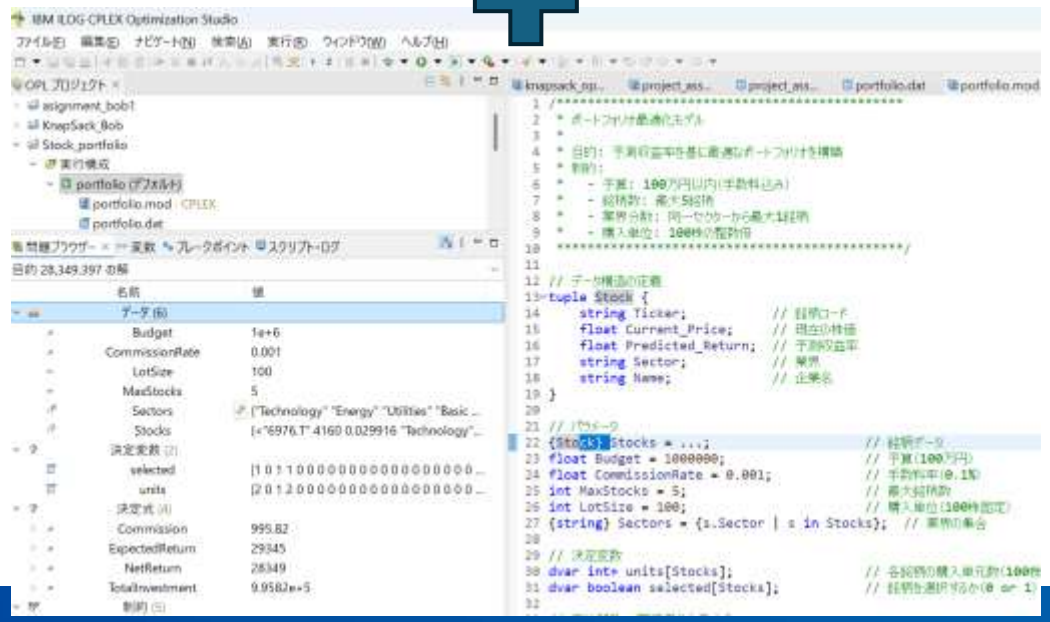
ポートフォリオ最適化モデルを実行しよう – まとめ

⑰. なぜCPLEXなの？

■119銘柄の中から、数億通りの組み合わせを検証し、予算・単位・業界分散という全てのルールを守った上で、**『XX,XXX円という世界でたった一つの正解』**を、**IBM Bob（翻訳）× CPLEX（計算）** の力で一瞬で凝縮させることができました。

■今回の問題の探索空間は、控えめに言っても**「数億～数千億通り」**のパターンが存在します。
このワークショップでは、この「計算の力」を体感していただきたかったのです。
(収益が見込める銘柄に絞り込んでいればもっと少ないですが。)

■自分で計算していたら、何時間かかったでしょうか？ Bobというエージェントがいれば、私たちは数分で、この高度な意思決定のステージに立つことができます。


IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
OPL プロジェクト
assignment_bob1
KnapSack_Bob
Stock_portfolio
実行構成
portfolio (デフォルト)
portfolio.mod : CPLEX
portfolio.dat
問題ブラウザー
変数
ブレークポイント
スクリプト・ログ
目的 28,349.397 の解
名前
値
データ (6)
Budget 1e+6
CommissionRate 0.001
LotSize 100
MaxStocks 5
Sectors {"Technology" "Energy" "Utilities" "Basic ...
Stocks {<"6976.T" 4160 0.029916 "Technology"...
決定変数 (2)
selected [1 0 1 1 0 0 0

3-5 自動化

予測モデル + 最適化 の 自動実行

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化をまとめて実行しよう

①. Bobにお願い

自動実行プログラムを書いてとお願いするだけ。

pythonでの予測モデルとCplexでの最適化までを自動実行したいんだけど、できますか？

はい、できます！Pythonでの予測モデル実行からCPLEXでの最適化まで自動実行するスクリプトを作成します。2つの方法を提案します。

Bobは新しいファイルを作成したい

C:/Bob/20260420/run_optimization.py

自動承認が無効です

保存　拒否

②. 実行

何度かエラーも発生しますが、都度修正しつつ作成が完了します。

それでは、実際に動作するかテストしてみましょう。

実行:

```
cd C:\Bob\20260420; C:\python\313\python.exe
run_optimization.py
```

自動承認されたコマンド

自動承認が無効です

実行　拒否

タスク完了

自動実行スクリプトの作成完了 ✅

🎉 完璧に動作しました！

株価予測からポートフォリオ最適化までの完全自動実行に成功しました。

RIGHTS RESERVED.

ポートフォリオ最適化をまとめて実行しよう

③. 実行結果

全て自動で実行できて、結果も保存してくれました。

📊 実行結果

ステップ1: 株価予測モデル

- ✅ データ読み込み: 29,036行、119銘柄
- ✅ 特徴量作成: 14個の特徴量
- ✅ モデル訓練完了
- ✅ 予測完了: 119銘柄
- ✅ 結果保存: `data/prediction_results.csv`

ステップ2: ポートフォリオ最適化

- ✅ CPLEX実行成功
- ✅ 最適ポートフォリオ計算完了
- ✅ 選択銘柄: 3銘柄
  1. **太陽誘電** (6976.T) - Technology - 832,000円 (2.99%)
  2. **東京電力HD** (9501.T) - Utilities - 62,340円 (2.73%)
  3. **住友化学** (4005.T) - Basic Materials - 101,480円 (2.71%)
- ✅ 総投資額: 995,820円
- ✅ 期待収益率: 2.85%
- ✅ 結果保存: `results/optimization_result_20260409_105358.txt`

④. 使い方も作成してくれます。

作成したファイルや使い方まで作成してくれます。

📁 作成したファイル

1. `run_optimization.py` - メイン自動実行スクリプト
   - 株価予測とCPLEX最適化を順次実行
   - エラーハンドリング付き
   - 結果を自動保存
2. `run_optimization.bat` - Windowsバッチファイル
   - ダブルクリックで簡単実行
   - Pythonパスを自動検出
3. `自動実行ガイド.md` - 詳細な使用方法ガイド
   - 実行方法の説明
   - トラブルシューティング
   - カスタマイズ方法

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

4

最後に

まとめ

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

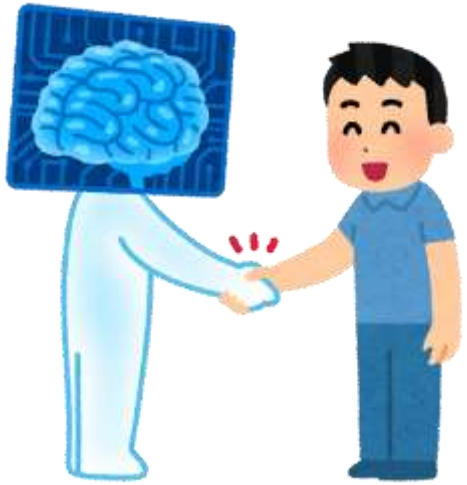
最後に

■予測、数理モデルを『書く』時代から、『対話し活用』する時代へ

「皆さん、今日一度でも『難しい数式』を考えましたか？ 一行でも『プログラミング言語の文法』に悩み、マニュアルを読みましたか？

おそらく、皆さんがしたのは**『どんなことをしたいか』という戦略を考え、Bobと対話しただけ**のはずです。

これがコードエージェント時代の新しい『実践』の姿かもしれません。



AIという手足を使うことで、

私たちは『計算やコーディングの苦労』から解放され、『戦略の構想』に専念することへと、

役割を変化させていきましょう！

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ワークショップ、セッション、および資料は、セッション発表者によって準備され、それぞれ独自の見解を反映したものです。それらは情報提供の目的のみで提供されており、いかなる参加者に対しても法律的またはその他の指導や助言を意図したものではなく、またそのような結果を生むものでもありません。本講演資料に含まれている情報については、完全性と正確性を期するよう努力しましたが、「現状のまま」提供され、明示または暗示にかかわらずいかなる保証も伴わないものとします。本講演資料またはその他の資料の使用によって、あるいはその他の関連によって、いかなる損害が生じた場合も、IBMは責任を負わないものとします。 本講演資料に含まれている内容は、IBMまたはそのサプライヤーやライセンス交付者からいかなる保証または表明を引きだすことを意図したものでも、IBMソフトウェアの使用を規定する適用ライセンス契約の条項を変更することを意図したものでもなく、またそのような結果を生むものでもありません。

本講演資料でIBM製品、プログラム、またはサービスに言及していても、IBMが営業活動を行っているすべての国でそれらが使用可能であることを暗示するものではありません。本講演資料で言及している製品リリース日付や製品機能は、市場機会またはその他の要因に基づいてIBM独自の決定権をもっていつでも変更できるものとし、いかなる方法においても将来の製品または機能が使用可能になると確約することを意図したものではありません。本講演資料に含まれている内容は、参加者が開始する活動によって特定の販売、売上高の向上、またはその他の結果が生じると述べる、または暗示することを意図したものでも、またそのような結果を生むものでもありません。 パフォーマンスは、管理された環境において標準的なIBMベンチマークを使用した測定と予測に基づいています。ユーザーが経験する実際のスループットやパフォーマンスは、ユーザーのジョブ・ストリームにおけるマルチプログラミングの量、入出力構成、ストレージ構成、および処理されるワークロードなどの考慮事項を含む、数多くの要因に応じて変化します。したがって、個々のユーザーがここで述べられているものと同様の結果を得られると確約するものではありません。

記述されているすべてのお客様事例は、それらのお客様がどのようにIBM製品を使用したか、またそれらのお客様が達成した結果の実例として示されたものです。実際の環境コストおよびパフォーマンス特性は、お客様ごとに異なる場合があります。

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

End of file

COPYRIGHT ©ADVANCED INTEGRATION TECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.